

## Seguridad de la Información – Curso 2025-26

### PRÁCTICA 6 – SERVIDOR WEB SEGURO CON CERTIFICADO DE SERVIDOR

**Configuración de un servidor Apache seguro en los dominios `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`, utilizando un certificado de servidor firmado con la autoridad de certificación de la asignatura.**

Esta práctica 6 consiste en la creación de un certificado de servidor Web, firmado con la autoridad de certificación de la asignatura, utilizando las herramientas de la utilidad **openssl**, tal y como se indica en el apartado 3.1.1 de la práctica anterior, y en la instalación de dicho certificado en un servidor Apache seguro, que responda a las direcciones web **`https://www.ejemplo.com`** y **`https://ejemplo.com`**. Para ello, el certificado del servidor ha de identificar correctamente ambos dominios. Una vez configurado el servidor seguro, se preparará una página HTML y se colocará como **`index.html`** en el directorio raíz del servidor, de forma que esta página será accedida de forma segura, por el puerto **443**, desde un navegador web. Todo el proceso ha de ser documentado con profusión de ejemplos de comandos en línea, de ficheros de configuración (resumidos) y de volcados de pantalla.

Esta práctica requiere privilegios de administrador en la **máquina virtual Kali Linux** en la que se vaya a configurar el servidor seguro, y el servidor ha de ser un **Apache**.

El servidor seguro responderá indistintamente a los nombres **`ejemplo.com`** y **`www.ejemplo.com`**. Dado que no disponemos de control desde el punto de vista del DNS sobre el dominio de Internet **`ejemplo.com`**, tendremos que asegurarnos de que tanto el servidor como el programa cliente (navegador) que utilicemos para realizar una conexión de prueba -que aconsejamos se ejecute en la misma máquina virtual, por ejemplo un Firefox-, tienen definidos ambos nombres en su fichero de **HOSTS**. En una máquina Linux, este fichero se encuentra en **`/etc/hosts`**. Por tanto, si queremos activar el servidor web en la dirección **loopback** de nuestra máquina (**`127.0.0.1`**), nos aseguraremos de que el fichero **hosts** contiene una línea del tipo **`127.0.0.1 www.ejemplo.com`** y otra igual pero con **`ejemplo.com`**, y será válido tanto para el servidor web como para el cliente Firefox de la misma máquina.

El objetivo de esta práctica es conseguir que el estudiante resuelva un problema real, haciendo uso de los recursos de Internet. Por tanto, no se detallan las instrucciones. Precisamente lo que se pretende es que el estudiante redacte una breve pero clara y concisa descripción de los pasos a ser realizados y la incorpore en la memoria de la práctica. Existen multitud de páginas en Internet con descripciones, para diferentes versiones de sistema operativo y servidor. Asimismo, las IAs generativas como ChatGPT proporcionan instrucciones claras y detalladas de los pasos necesarios.

No olvidemos que la memoria de esta parte debe ser en sí misma un buen ejemplo de documento explicativo; por tanto, la lectura de la documentación que utilicemos para aprender a realizar esta parte de la práctica nos servirá de ayuda para realizar la memoria y, por tanto, deberá ser incluida en la bibliografía.

Necesariamente, se describirán detalladamente los pasos realizados para generar el certificado de servidor y los ficheros modificados para configurar el servidor Apache. También se habrán de mostrar copias de pantalla de la página web obtenida de forma segura, con indicación de las características de la conexión (equivalente a **Herramientas / Información de la página / Seguridad** en un Mozilla Firefox), mostrando el tipo de cifrado obtenido en la conexión.

Un posible índice de esta práctica 6 puede ser:

- 1.- Creación del certificado del servidor **www.ejemplo.com** (y **ejemplo.com**) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres **www.ejemplo.com** y **ejemplo.com** en la extensión **subjectAltName** (ver **Nota Importante** más abajo).
- 2.- Modificación del fichero **/etc/hosts** de la máquina virtual y verificación de los alias **www.ejemplo.com** y **ejemplo.com**.
- 3.- Incorporación del certificado **RAÍZ** de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.
- 4.- Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.
- 5.- Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero **error\_log** para detectar *warnings* y errores; y del **access\_log** para comprobar accesos.
- 6.- Creación y configuración del fichero **index.html**. Permisos y configuración adicional necesaria.
- 7.- Conexión desde **openssl s\_client** a **www.ejemplo.com:443** y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a **www.ulpgc.es:443**; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.
- 8.- Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “**entiendo los problemas...**”.
- 9.- Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero **index.html** y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

### **Nota Importante:**

Para crear el certificado del servidor con extensión **subjectAltName** es necesario tener en cuenta las extensiones **X.509 v3** que intervienen en la generación de la solicitud y del certificado. A estos efectos, resulta especialmente conveniente trabajar con un **fichero de especificaciones v3** propio del directorio de trabajo, en lugar de depender de modificaciones sobre la configuración general de **openssl** de la máquina virtual. De este modo, las extensiones necesarias para el certificado del servidor quedan definidas de forma explícita, pueden documentarse mejor en la memoria y se evita afectar a la configuración general de openssl o a operaciones posteriores con certificados.

En particular, se habrá de prestar especial atención a que la extensión **subjectAltName** recoja correctamente los nombres **www.ejemplo.com** y **ejemplo.com**, ya que este aspecto resulta esencial para la identificación del servidor en una conexión web segura. En la memoria deberá quedar reflejado cómo se ha resuelto este punto y por qué resulta necesario en la creación del certificado.

Así, se podría preparar un fichero **extensiones\_v3.cnf** con un contenido del estilo:

```
#### EXTENSIONES PARA subjectAltName
[ v3_req ]

# Extensions to add a certificate request
subjectAltName = @alt_names
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

[alt_names]
DNS.1 = www.ejemplo.com
DNS.2 = ejemplo.com
```

Que se invocaría con el cualificador `-extfile extensiones_v3.cnf` en el comando `# openssl x509 -req ...`

### Documentación y entrega de la práctica 6:

Se ha de preparar un **DOCUMENTO DE TEXTO (en PDF)** documentando exhaustivamente los pasos realizados en cada una de las partes de esta práctica. El número de páginas no será inferior a **10**, y se incluirán listados de todos los ficheros obtenidos en formato texto, hexadecimal, base64, PEM o similar, según cada caso. con ejemplos de los resultados obtenidos (parte binaria en hexadecimal, base64 o PEM) y profusión de recortes de volcados de pantalla, tanto del navegador utilizado como de comandos de consola, en los que se ha **PERSONALIZADO** el “prompt” de la consola con el nombre y apellido del estudiante (por ejemplo, en mi caso, usaría el comando **export PS1=”Antonio Ocon> “**). Este “prompt” personalizado se ha de mostrar en **TODAS** las restantes prácticas que conlleven capturas de pantalla del sistema operativo.

Los estudiantes que siguen la asignatura por curso defenderán personalmente cada práctica al profesor en el laboratorio. Todas las prácticas posteriores a la 5 serán defendidas en conjunto, cuando finalice la realización del programa de prácticas..

Los estudiantes que no siguen la asignatura por curso deberán subir el programa completo de prácticas a la plataforma en convocatoria extraordinaria o especial, en las fechas indicadas en la página de la asignatura.